

Vitess

Vitess, YouTube ekibinin karşılaştığı MySQL ölçeklenebilirlik sorunlarını çözmek için 2010 yılında oluşturuldu. Bu bölüm, Vitess'in oluşturulmasına yol açan olaylar dizisini kısaca özetlemektedir:

1. YouTube,'un MySQL veritabanı, en yüksek trafik seviyelerinin veritabanının hizmet kapasitesini aşacağı bir noktaya ulaştı. Sorunu geçici olarak hafifletmek için YouTube, yazma trafiği için birincil bir veritabanı (primary db – master db) ve okuma trafiği için (readonly db – slave db) bir çoğaltma (replica) veritabanı oluşturdu.
2. Kedi videolarına olan talep tüm zamanların en yüksek seviyesindeyken, salt okunur trafik bile çoğaltma veritabanını aşırı yükleyecek kadar yüksekti. Bu nedenle YouTube, geçici bir çözüm sağlamak için daha fazla çoğaltma ekledi.
3. Sonunda, yazma trafiği birincil veritabanının kaldırabileceğinden çok daha yüksek hale geldi ve YouTube'un gelen trafiği işlemek için verileri parçalara ayırması gerekti. Ayrıca, veritabanının genel boyutu tek bir MySQL örneği için çok büyük hale gelirse, parçalara ayırma da gerekli hale gelirdi.
4. YouTube'un uygulama katmanı, herhangi bir veritabanı işlemi yürütülmeden önce, kodun o belirli sorguyu alacak doğru veritabanı parçasını belirleyebilmesi için değiştirildi.

Vitess, YouTube'un bu mantığı uygulama kaynak kodundan kaldırmasına ve uygulama ile veritabanı arasında bir proxy yerleştirerek veritabanı etkileşimlerini yönlendirmesine ve yönetmesine olanak sağladı. O zamandan beri YouTube, kullanıcı tabanını 50 kattan fazla büyüttü ve sayfa sunma, yeni yüklenen videoları işleme ve daha fazlasını yapma kapasitesini büyük ölçüde artırdı. Daha da önemlisi, Vitess ölçeklenmeye devam eden bir platformdur.

Şubat 2018 de Teknik Gözetim Komitesi (Technical Oversight Committee - TOC), Vitess'i bir CNCF kuluçka (CNCF incubation) projesi olarak kabul etme kararı aldı. Vitess, Kasım 2019 da Kubernetes, Prometheus, Envoy, CoreDNS, containerd, Fluentd ve Jaeger'e katılarak CNCF'den mezun olan sekizinci proje oldu.

Vitess	1
1. Vitess Nedir?	2
1.1. Neden Vitess Kullanmalısınız?	3
1.2. Nasıl Çalışır?	3
1.3. Kullanım	3
1.4. Özellikler	4
1.4.1. Performans	4
1.4.2. Koruma (Protection)	4
1.4.3. İzleme (Monitoring)	4
1.4.4. Topoloji Yönetim Araçları (Topology Management Tools)	4
1.4.5. Parçalama (Sharding)	4
2. Vitess Mimarisi	5
3. Ölçeklenebilirlik Felsefesi	6
3.1. Küçük Örnekler	7
3.2. Replikasyon Yoluyla Kalıcılık	7
3.3. Tutarlılık Modeli (Consistency Model)	8
3.4. Aktif-Aktif Replication (Multi-Lead Replication) Desteklenmez	9
3.5. Multi-Cell (Çoklu Hücre)	10
4. Kavramlar	11
4.1. Cell (Hücre)	12
4.2. Execution Plans (Yürütme Planları)	12
4.2.1. Evaluation Model (Değerlendirme Modeli)	13
4.2.2. Routing Operators (Yönlendirme Operatörleri)	14
4.2.3. Scatter Queries (Dağıtma Sorguları)	14
4.2.3. Observing Execution Plans (Yürütme Planlarını Gözlemleme)	14
4.3. Keyspace (Anahtar Alanı)	14
4.3. Keyspace ID (Anahtar Alanı Kimliği)	15
4.4. MoveTables (Tablo Taşıma)	15
4.4.1. Aday Tabloların Belirlenmesi	15
4.4.2. Canlı Trafiğe Etkisi	16

4.5. Query Rewriting (Sorgu Yeniden Yazma)	16
4.5.1. Query Splitting (Sorgu Parçalama).....	16
4.5.2. Connection Pooling (Bağlantı Havuzlaması).....	16
4.5.3. Server System Variables (Sunucu Sistem Değişkenleri).....	17
4.6. Replication Graph (Çoğaltma Grafiği)	18
4.7. Shard.....	18
4.7.1. Resharding.....	18
4.8. Tablet	19
4.8.1. Tablet Türleri	19

1. Vitess Nedir?

Vitess, MySQL'in yatay ölçeklendirilmesi (horizontal scaling) için geliştirilmiş açık kaynaklı bir kümeleme sistemidir. Verileri parçalama yöntemiyle birden fazla MySQL örneğine dağıtırken, uygulamanıza tek bir birleşik veritabanı arayüzü sunar. Sorgular sanki tek bir MySQL sunucusuna gidiyormuş gibi çalışır, ancak Vitess bunları otomatik olarak ilgili parçalara (shard'lara) yönlendirir.

Vitess, genel ve özel bulut ortamlarında çalışır. MySQL ve Percona Server for MySQL'i destekler.

1.1. Neden Vitess Kullanmalısınız?

Vitess, MySQL ölçeklendirmesinde ortaya çıkan üç zorluğu ele alır:

1. **Tek Bir Sunucunun Ötesine Ölçeklendirme:** Vitess, uygulamanıza sharding mantığı eklemenizi gerektirmeden verileri birden fazla MySQL örneğine dağıtır.
2. **Veritabanı Kümelerini Yönetme:** Vitess, birçok MySQL örneğinde arıza durumlarını, yedeklemeleri ve topoloji değişikliklerini yönetir.
3. **Veritabanınızı Koruma:** Vitess, bağlantıları havuzlar, sorunlu sorguları yeniden yazar ve herhangi bir sorgunun performansı düşürmesini önlemek için sınırlar uygular.

1.2. Nasıl Çalışır?

Vitess, uygulamanız ve MySQL arasında yer alır. Şunlardan oluşur:

- **VTGate:** Uygulamanızdan MySQL protokol bağlantılarını kabul eden ve sorguları uygun parçalara yönlendiren bir proxy
- **VTTablet:** Her MySQL örneğinin yanında çalışan ve sorguları, bağlantıları ve replikasyonu yöneten bir ajan.
- **Topology Service:** Küme durumunu koruyan tutarlı bir veri deposu (etcd ZooKeeper veya Consul).

Uygulamanız, MySQL uyumlu herhangi bir sürücüyü (driver) kullanarak VTGate'e bağlanır. Vitess, optimize edilmiş performans için yerel JDBC ve Go sürücülerini de içerir.

1.3. Kullanım

Vitess, beş yıldan fazla bir süre boyunca tüm YouTube veritabanı trafiğine hizmet etti. Slack, Square ve JD.com gibi şirketler Vitess'i üretim ortamında kullanıyor.

1.4. Özellikler

1.4.1. Performans

- **Connection Pooling (Bağlantı Havuzlama):** Performansı optimize etmek için ön uç uygulama sorgularını bir MySQL bağlantı havuzuna çoklayın.
- **Query de-duping (Sorgu Tekilleştirme):** Halihazırda çalışmakta olan bir sorgunun sonuçlarını, o sorgu henüz yürütülmeye devam ederken gelen birebir aynı istekler için yeniden kullanılır.
- **Transaction Manager (İşlem Yöneticisi):** Genel verimliliği optimize etmek için eşzamanlı transaction sayısını sınırlayın ve zaman aşımı sürelerini yönetin.

1.4.2. Koruma (Protection)

- **Query Rewriting and Sanitization (Sorgu Yeniden Yazma ve Temizleme):** Sınırlar ekleyin ve deterministik olmayan güncellemelerden kaçınin.
- **Query Blocking (Sorgu Engelleme):** Potansiyel olarak sorunlu sorguların veritabanınıza ulaşmasını önlemek için kuralları özelleştirin.
- **Query Killing (Sorgu Öldürme-Sonlandırma):** Veri döndürmesi çok uzun süren sorguları sonlandırın.
- **Table ACL's (Table Access Control Lists):** Bağlı kullanıcıya göre tablolar için erişim kontrol listeleri (Access Control Lists- ACLs) belirtin.

1.4.3. İzleme (Monitoring)

Performans analiz araçları, veritabanı performansınızı izlemenize, teşhis etmenize ve analiz etmenize olanak tanır.

1.4.4. Topoloji Yönetim Araçları (Topology Management Tools)

- Küme yönetim araçları (Cluster Management Tools) planlı ve plansız arıza durumlarını yönetir.
- Web tabanlı yönetim arayüzü
- Birden fazla veri merkezi/bölgede çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

1.4.5. Parçalama (Sharding)

- Neredeyse sorunsuz dinamik yeniden parçalama (re-sharding).
- Dikey ve yatay parçalama desteği.
- Özel olanları ekleyebilme özelliğiyle birden fazla parçalama şeması

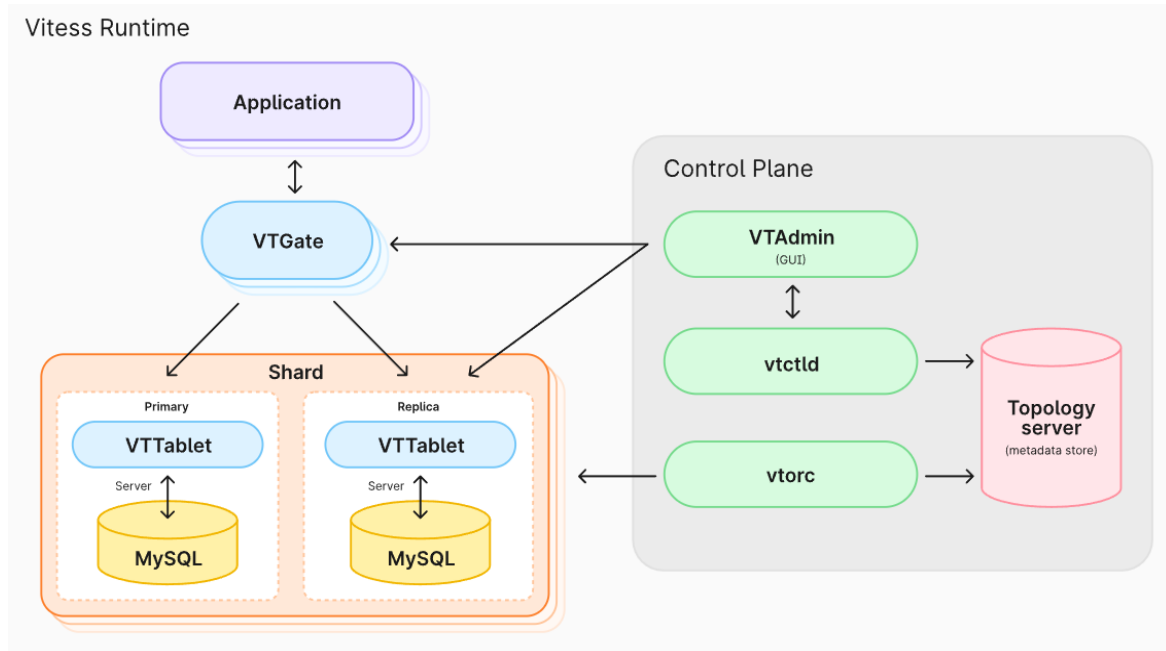
2. Vitess Mimarisi

Vitess platformu, tutarlı bir meta veri deposuyla (consistent metadata store) desteklenen bir dizi sunucu işlemi, komut satırı yardımcı programı ve web tabanlı yardımcı programdan oluşmaktadır.

Uygulamanızın mevcut durumuna bağlı olarak, tam bir Vitess kurulumuna farklı süreç akışlarını izleyerek ulaşabilirsiniz. Örneğin, sıfırdan bir servis inşa ediyorsanız, Vitess ile atacağınız ilk adım veritabanı topolojinizi (database topology) tanımlamak olacaktır. Ancak, mevcut bir veritabanını ölçeklendirmeniz gerekiyorsa, işe muhtemelen Vitess'i yönetilmeyen (Unmanaged) modda yayına alarak başlarsınız.

Vitess araçları ve sunucuları, ister devasa bir veritabanı filosuyla başlayın, ister küçük başlayıp zamanla ölçeklenin, size her durumda yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Daha küçük ölçekli durumlar için, VTablet'in bağlantı havuzlaması (connection pooling) ve sorguyu yeniden yazma (query rewriting) gibi özellikleri, mevcut donanımınızdan en yüksek verimi almanıza yardımcı olur. Vitess'in otomasyon araçları ise daha büyük ölçekli kurumlar için ek faydalar sağlar.

Şekil 2.1. Vitess'in bileşenlerini göstermektedir.



Şekil 2.1.

Şekil 2.1. de ki bileşenler Kavramlar kısmında incelenmiştir. (Bkz. “Kavramlar”)

3. Ölçeklenebilirlik Felsefesi

Ölçeklenebilirlik (Scalability) sorunları birçok yaklaşımla çözülebilir. Bu belge, Vitess'in bu sorunları ele alma yaklaşımını açıklamaktadır.

3.1. Küçük Örnekler

Veritabanlarını daha küçük parçalara ayırmaya veya bölmeye karar verirken, bunları tek bir makineye sığacak kadar bölmek cazip gelebilir. Sektörde, sunucu başına yalnızca bir MySQL örneği çalıştırmak yaygındır.

Vitess, örneklerini yönetilebilir parçalara (MySQL sunucusu başına 250 GB) bölünmesini ve sunucu başına birden fazla örnek çalıştırmaktan çekinmemeyi önerir. Net kaynak kullanımı yaklaşık olarak aynı olacaktır. Ancak MySQL örnekleri küçük olduğunda yönetilebilirlik (manageability) büyük ölçüde artar. Portları takip etme ve MySQL örnekleri için yolları ayırma karmaşıklığı vardır. Ancak bu engel aşıldıktan sonra her şey daha basit hale gelir.

Endişelenecek daha az kilit çekişmesi (lock contentions) vardır, replikasyon çok daha sorunsuz çalışır, kesintilerin üretim üzerindeki etkisi daha küçüktür, yedeklemeler ve geri yüklemeler daha hızlı çalışır ve daha birçok ikincil avantaj elde edilebilir. Örneğin, makine veya raf çeşitliliğini artırmak için örnekleri yeniden düzenleyerek kesintilerin üretim üzerindeki etkisini daha da azaltabilir ve kaynak kullanımını iyileştirebilirsiniz.

3.2. Replikasyon Yoluyla Kalıcılık

Geleneksel veri depolama yazılımları, verileri diske yazıldığı anda kalıcı olarak kabul ediyordu. Ancak bu yaklaşım, günümüzün standart donanım dünyasında pratik değildir. Bu yaklaşım ayrıca felaket senaryolarını da ele almaz.

Yeni kalıcılık yaklaşımı, verilerin birden fazla makineye ve hatta coğrafi konuma kopyalanmasıyla elde edilir. Bu kalıcılık biçimi, cihaz arızaları ve felaketler gibi modern endişeleri de ele alır.

Vitess'teki birçok iş akışı bu yaklaşım göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Örneğin, yarı senkronize replikasyonun (semi-sync replication) açılması şiddetle tavsiye edilir. Bu, birincil sunucu (master db) çöktüğünde Vitess'in veri kaybı olmadan yeni bir

kopyaya geçmesini sağlar. Vitess ayrıca çökmüş bir veritabanını kurtarmaktan kaçınmanızı önerir. Bunun yerine, yakın tarihli bir yedeklemeden yeni bir veritabanı oluşturun ve güncellenmesini bekleyin.

Replikasyona güvenmek, disk tabanlı kalıcılık ayarlarının bazılarını gevşetmenize de olanak tanır. Örneğin, diske yapıla IOPS (Input Output Per Second – Saniyede Giriş Çıkış İşlemi) sayısını büyük ölçüde azaltarak verimi artıran sync_binlog'u kapatabilirsiniz.

3.3. Tutarlılık Modeli (Consistency Model)

Tabloları parçalamadan veya tabloları farklı anahtar alanlarına (keyspace) taşımadan önce uygulamanın aşağıdaki değişiklikleri tolere edebileceğinin doğrulanması (veya buna göre değiştirilmesi) gerekir.

- **Shard'lar arası okumalar (Cross-shard reads) birbiriyle tutarlı olmayabilir:** Sharding kararı verilirken bu tür durumların oluşması en aza indirilmeye çalışılmalıdır; çünkü shard'lar arası okumalar daha maliyetlidir.
- **En iyi çaba modunda (best effort mode), Shard'lar arası işlemler (cross-shard transactions) yarıda başarısız kalabilir veya kısmi işlem tamamlamalarına (partial commits) yol açabilir:** Bunun yerine, size dağıtık atomiklik garantileri sağlayan "2PC modu" transaction modelini kullanabilirsiniz. Ancak bu seçeneğin tercih edilmesi yazma maliyetini yaklaşık %50 oranında artırır.

Tek shard üzerindeki işlemler (Single shard transaction), tıpkı MySQL'in yerel olarak desteklediği gibi ACID kalmaya devam eder.

Biraz eski verilere dayanabilen salt okunur kod yolları vara, sorgular OLTP için REPLICA tabletlerine ve OLAP iş yükleri için RDONLY tabletlerine gönderilmelidir. Bu okuma trafiğinizi daha kolay ölçeklendirebilmenizi ve bunları coğrafi olarak dağıtmanızı sağlar.

Veri değiştikçe okumalar ana sunucunun (master db) gerisinde kalabileceğinden, bu ödünleşim muhtemelen tutarsız veri okumalarına yol açarken en iyi toplam verim sağlar. Replikasyon gecikmesini hafifletmek için VTGate sunucuları replika gecikmesini izleme yeteneğine sahiptir ve x saniyeden fazla geride kalan örneklerden veri sunmaktan kaçınacak şekilde yapılandırılabilir.

Yazma sonrası okuma tutarlılığı için, transaction olmadan birincil sunucudan okuma yeterlidir.

Özetle, çeşitli tutarlılık seviyeleri şunlardır:

- **REPLICA/RDONLY Read:** Sunucular coğrafi olarak ölçeklenebilir. Yerel okumalar hızlıdır, ancak çoğaltma gecikmesine (replication lag) bağlı olarak güncel olmayabilir.
- **PRIMARY Read:** Her shard için yalnızca dünya çapında bir adet birincil sunucu vardır. Uzak konumlardan gelen okumalar ağ gecikmesine ve güvenilirliğine tabi olacaktır, ancak veriler güncel olacaktır (read after write consistency) izolasyon seviyesi READ_COMMITTED'dir.
- **PRIMARY Transactions:** Bunlar primary okumalarla aynı özelliklere sahiptir. Ancak, tek bir shard için REPEATABLE_READ tutarlılığı ve ACID yazmaları elde edersiniz. Shard'lar arası atomik işlemler için destek planlanmaktadır.

Atomiklik (Atomicity) tarafında ise aşağıdaki seviyeler desteklenmektedir:

- **SINGLE:** Multi-db transaction'a izin vermez.
- **MULTI:** En iyi çaba taahhüdü ile multi-db transaction'larına izin verir.
- **TWOPC:** 2PC taahhüdü ile multi-db işlemlerine izin verir.

3.4. Aktif-Aktif Replication (Multi-Lead Replication) Desteklenmez

Vitess, aktif-aktif (eski adıyla multi-lead) replikasyon kurulumunu desteklemez. Tipik olarak bu tür bir yapılandırmayla çözülen kullanım senaryolarının çoğu için alternatif çözüm yollarına sahiptir.

- **Ölçeklenebilirlik (Scalability):** Aktif-aktif çoğaltmanın performans açısından ekstra zaman sağladığı durumlar. Ancak, tüm yazma işlemlerinin sonunda tüm yazılabilir sunuculara uygulanması gerektiğinden, sürdürülebilir bir strateji değildir. Vitess bu sorunu, süresiz olarak ölçeklenebilen parçalama (sharding) yoluyla çözer.
- **Yüksek Erişilebilirlik (High Availability):** Vitess, ana sunucu (primary) arızalarını tespit etme ve arıza tespitinden sonraki saniyeler içinde yeni bir primary sunucuya

geçiş (failover) yapma konusunda yerleşik bir yeteneğe sahiptir. Bu, çoğu uygulama için genellikle yeterlidir.

- **Coğrafi olarak dağıtık yazma işlemlerinde düşük gecikme süresi (Low-latency geographically distributed writes):** Bu, Vitess tarafından ele alınmayan bir durumdur. Mevcut öneri, yazma işlemleri için uzun mesafeli gidiş-dönüşlerin gecikme maliyetini üstlenmektir. Veri dağıtımı izin veriyorsa, coğrafi yakınlığa dayalı parçalama seçeneğiniz hala mevcuttur. Ardından, farklı coğrafi konumlarda bulunan farklı parçalar için birincil sunucular ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde, birincil yazma işlemlerinin çoğu yine de yerel olabilir.

3.5. Multi-Cell (Çoklu Hücre)

Vitess, birden fazla veri merkezinde (data centers)/bölgede (region)/hücrede (cell) çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu bölümde, “hücre (cell)” terimini birbirine çok yakın ve aynı bölgesel kullanılabilirliği paylaşan bir sunucu kümesi anlamında kullanacağız.

Bir hücre tipik olarak bir dizi tablet, bir vtgate pool ve Vitess kümesini kullanan uygulama sunucuları içerir. Vitess ile tüm bileşenler gerektiği gibi yapılandırılabilir ve çalıştırılabilir:

- Bir shard için birincil sunucu herhangi bir hücrede olabilir. Hücreler arası birincil sunucu erişimi gerekiyorsa, vtgate bunu kolayca yapacak şekilde yapılandırılabilir (birincil sunucuyu içeren hücreyi izlenecek hücre olarak geçirerek).
- Birincil sunucuyu içerebilen hücrelerin, salt okunur hizmet veren hücrelerden daha fazla kaynak ayrılmış olması yaygın bir durumdur. Bu birincil sunucuya sahip hücreler, aynı replika hizmet kapasitesini korurken olası bir arıza durumunda bir replika daha ihtiyaç duyabilir.
- Bir hücredeki birincil sunucudan farklı bir hücredeki birincil sunucuya geçiş, yerel bir arıza durumundan farklı değildir. Bu durum trafik ve gecikme üzerinde bir etkiye sahip olsa da uygulama trafiği de yeni hücreye yönlendirilirse, sonuç istikrarlı olur.
- Ayrıca, birincil sunucusu bir hücrede olan bazı shard'lar ve birincil sunucusu başka bir hücrede olan diğer shard'lar da olabilir. vtgate, trafiği doğru yere yönlendirecek ve yalnızca uzaktan erişimde ek gecikme maliyetine neden olacaktır. Örneğin, birincil sunucuları ABD'de olan bir veritabanında ABD kullanıcı kayıtlarını ve birincil sunucuları Avrupa'da olan bir veritabanında Avrupa kullanıcı

kayıtlarını oluşturmak kolaydır. Her hücrede replikalar bulunabilir ve replika trafiğini hızlı bir şekilde karşılayabilirler.

- Kullanıcı tarafından görülebilen gecikmeyi azaltmak için replika sunan hücreler iyi bir uzlaşmadır: yalnızca replika sunucuları içerirler ve birincil erişim her zaman uzaktan yapılır. Uygulama profili çoğunlukla okuma işlemleri içeriyorsa, bu gerçekten iyi çalışır.
- Tüm hücrelerin rdonly örneklerine ihtiyacı yoktur. Yalnızca, OLAP işleri çalıştıran hücrelerin bunlara gerçekten ihtiyacı vardır.

Vitess'in öncelikle yerel hücre verilerini kullandığını ve herhangi bir hücrenin devre dışı kalmasına karşı oldukça dayanıklı olduğunu unutmayın.

Vitess, veritabanlarının kapasitelerini kademeli olarak artırmasına olanak tanıdığı için bulut dağıtımları için oldukça uygundur. Vitess'i bulutta çalıştırmanın en kolay yolu Kubernetes üzerinden yapmaktır.

4. Kavramlar

Vitess'in temel kavramlarını ve terminolojisini öğrenin.

4.1. Cell (Hücre)

Bir Cell, bir alanda bir araya getirilmiş ve diğer Cell'lerdeki arızalardan izole edilmiş bir sunucu ve ağ altyapısı grubudur. Tipik olarak ya tam bir veri merkezidir (data center) ya da bir veri merkezinin bir alt kümesidir, bazen region (bölge) ya da availability region (kullanılabilirlik bölgesi) olarak da adlandırılır. Vitess, bir cell'in ağdan kesilmesi gibi cell düzeyindeki arızaları sorunsuz bir şekilde ele alır.

Bir Vitess uygulamasındaki her cell'in, o hücrede barındırılan local topology service'i (local topology hizmeti) vardır. Topology service'i, kendi cell'indeki Vitess tabletleri hakkındaki bilgilerin çoğunu içerir. Bu, bir cell'in tek bir birim olarak devre dışı bırakılmasını ve bir birim olarak yeniden oluşturulmasını sağlar.

Vitess, hem veri hem de meta veriler için hücreler arası trafiği sınırlandırır. Okuma trafiğini bireysel hücrelere yönlendirme yeteneğine sahip olmak da yararlı olsa da Vitess, şu anda okuma işlemlerini yalnızca yerel cell'lerden gerçekleştirir. Yazma işlemleri gerektiğinde o shard'ın birincil sunucusunun bulunduğu yere hücreler arası olarak gider.

4.2. Execution Plans (Yürütme Planları)

Vitess, bir sorguyu yürütmek için en iyi yöntemi değerlendirmek amacıyla sorguları hem VTGate hem de VTablet katmanında ayrıştırır (parse eder). Bu değerlendirme, sorgu planlaması (query planning) olarak bilinir ve bir sorgu yürütme planı (query execution plan) ile sonuçlanır.

Yürütme planı hem sorguya hem de onunla ilişkili olan VSchema'ya bağlıdır. Vitess'in planlama stratejisinin temel amaçlarından biri, mümkün olduğunca fazla işi alttaki MySQL instance'larına yıkmaktır (push down). Bunun mümkün olmadığı durumlarda Vitess, birden fazla kaynaktan girdi toplayan ve doğru sorgu sonucunu üretmek için bu sonuçları birleştiren (merge) bir plan kullanacaktır.

- **Push Down (Aşağı Yıkmak/İtmek):** Vitess, gelen SQL sorgusunu kendisi işleyip CPU harcamak istemez. Eğer sorgu tek bir shard'ın içindeki verilere bakıyorsa,

Vitess sorguyu hiç bozmadan doğrudan o shard'daki MySQL'e gönderir. İşin yükünü tamamen MySQL'e yıkar. En performanslı senaryo budur.

- **Scatter and Merge (Dağıt ve Birleştir):** Eğer atılan sorgu birden fazla shard da yayılmış verileri kapsıyorsa (örneğin tüm shardlar'daki kullanıcılar kapsayan bir COUNT (*) sorgusu), VTGate bu işi MySQL'e bırakmaz. Planlama aşamasında sorguyu parçalar, tüm shard'lara aynı anda dağıtır (scatter), her shard'dan gelen ara sonuçları kendi hafızasında birleştirir (merge) ve nihai sonucu üretir.

4.2.1. Evaluation Model (Değerlendirme Modeli)

Bir yürütme planı, her biri belirli bir iş parçasını uygulayan operatörlerden (operators) oluşur. Operatörler, genel yürütme planını temsil eden ağaç benzeri bir yapıda birleşir. Plan, her operatörü ağaçtaki bir düğüm olarak temsil eder. Her operatör, sıfır veya daha fazla satır girdisi alır ve sıfır veya daha fazla satır çıktısı üretir. Bu, bir operatörden gelen çıktının bir sonraki operatör için girdi haline geldiği anlamına gelir. Ağaçtaki iki dalı birleştiren operatörler, iki akıştan gelen girdileri birleştirir ve tek bir çıktı üretir.

Özetle; Sorgunun boyutu ne olursa olsun, Vitess'in o sorguyu çalıştırmak için arka planda oluşturduğu bütünsel yol haritasına "Plan" denir. Bu planın içindeki her bir küçük iş adımına (filtreleme, yönlendirme, birleştirme) ise "Operatör" denir, yani plan:

- **Tek bir operatörden oluşan planlar olabilir:** Örneğin çok basit bir nokta atışı sorgu attın (SELECT * FROM Users WHERE Id = 5). Vitess bunu çözer, sadece tek bir yönlendirme operatörü (Route Operator) oluşturur ve doğrudan MySQL'e paslar. Burada **1 operatör = 1 plan** olur.
- **Onlarca operatörden oluşan planlar olabilir:** Eğer karmaşık, JOIN içeren, sıralama (ORDER BY) ve gruptama (GROUP BY) barındıran bir sorgu yazdıysan; ağaçta 2 tane yaprak düğüm operatörü, 1 tane join operatörü, 1 tane filter operatörü, 1 tane sort operatörü derken **10-15 operatör tek bir planı** oluşturabilir.

Yürütme planının değerlendirilmesi ağacın yaprak düğümlerinde başlar. Yaprak düğümler, VTTablet'ten, Topology Service'inden veri çeker ve bazı durumlarda ifade değerlerini yerel olarak da değerlendirebilir. Her yaprak düğüm, diğer diğer operatörlerden girdi almaz ve ürettikleri düğümleri üst düğümlere iletir. Üst düğümler

daha sonra düğümleri kendi üst düğümlerine iletir ve bu işlem kök düğüme kadar devam eder. Kök düğüm, sorgunun nihai sonuçlarını üretir ve sonuçları kullanıcıya iletir.

4.2.2. Routing Operators (Yönlendirme Operatörleri)

Bir yürütme planındaki yönlendirme operatörü, Vitess'e bir iş parçasını hangi hedefe göndereceğini bildirir. Tipik olarak bir yönlendirme operatörü Vitess'a; iş parçası yürütülürken hangi keyspace'in kullanılacağını, bu keyspace'in shard olup olmadığını ve shard edilmiş ise hangi vindex'in kullanılacağını söyler.

4.2.3. Scatter Queries (Dağıtma Sorguları)

Shard edilmiş bir keyspace belirten ancak bir vindex belirtmeyen yönlendirme operatörü, shard edilmiş keyspace'deki tüm shard'lara "dağıtım (scatter)" yapacaktır. Bir scatter sorgusu, shard edilmiş bir keyspace'e yönlendirilen ancak bir vindex kullanılarak yönlendirilmeyen bir veya daha fazla iş parçası içerir.

Shard edilmiş bir keyspace'deki birden fazla shard'a gönderilen her sorgunun bir scatter sorgusu olarak kabul edilmediğini unutmayın.

Özetle: indekssiz (vindex belirtilmeyen) sorgu scatter olur, yani bütün shard'lara dağıtılır. İndeksli (vindex belirtilen) sorgu, scatter olmaz, hedef shard'ları bilir ve sadece sorguyu onlara dağıtır.

4.2.3. Observing Execution Plans (Yürütme Planlarını Gözlemleme)

Önbelleğe alınmış (cached) yürütme planları, VTGate düzeyinde /queryz uç noktasına (endpoint) göz atılarak incelenebilir.

4.3. Keyspace (Anahtar Alanı)

Bir keyspace, mantıksal bir veritabanıdır. Eğer sharding kullanıyorsanız, bir keyspace birden fazla MySQL veritabanıyla eşleşir; eğer sharding kullanmıyorsanız, bir keyspace doğrudan bir MySQL veritabanıyla eşleşir. Her iki durumda da bir keyspace, uygulamanın bakış açısından tek bir veritabanı olarak görünür.

Bir keyspace'ten veri okumak, tıpkı bir MySQL veritabanından veri okumak gibidir. Ancak, okuma işleminin tutarlılık gereksinimlerine (consistent requirements) bağlı olarak Vitess; veriyi bir primary veritabanından veya bir replica'dan çekebilir. Vitess, her sorguyu uygun

veritabanına yönlendirerek, kodunuzun sanki tek bir MySQL veritabanından okuma yapıyormuş gibi yapılandırılmasına olanak tanır.

4.3. Keyspace ID (Anahtar Alanı Kimliği)

Keyspace ID, belirli bir satırın hangi shard da yer alacağına karar vermek için kullanılan değerdir. Aralık Tabanlı Sharding (Bkz. "[Range Based Sharding](#)"), her biri belirli bir keyspace ID aralığını kapsayan shard'lar oluşturmayı ifade eder.

Bu teknik sayesinde, sisteminizdeki diğer shard'lara ve içindeki verilere hiç dokunmak zorunda kalmazsınız. Sadece çok dolan veya şişen bir shard'ı, onun baktığı ID aralığını kendi aralarında paylaşacak şekilde iki veya daha fazla yeni küçük shard'a bölebilirsiniz (resharding).

Keyspace ID'nin kendisi, verilerinizdeki kullanıcı Id'si gibi bazı kolonların bir fonksiyonu kullanılarak hesaplanır. Vitess, bu eşleştirmeyi gerçekleştirmek için çeşitli fonksiyonlar (Bkz. "[Vindexes](#)") arasından seçim yapmanıza olanak tanır. Bu sayede, verilerin shard'lar arasında optimal şekilde dağıtılmasını sağlamak için en doğru fonksiyonu seçebilirsiniz.

4.4. MoveTables (Tablo Taşıma)

MoveTables, VReplication tabanlı bir iş akışıdır. Tabloları keyspace'ler ve dolayısıyla fiziksel MySQL örnekleri arasında kesinti süresi olmadan taşımanıza olanak tanır.

4.4.1. Aday Tabloların Belirlenmesi

Birbiriyle birleştirme (join) yapılması gereken tabloların aynı keyspace içinde tutulması önerilir. Bu nedenle bir MoveTables işlemi için tipik adaylar, mantıksal olarak bir arada gruplanan veya diğer tablolardan izole edilmiş olan tablo kümeleridir.

Eğer aday olarak birden fazla tablo grubunuz varsa, hangisini taşımanın en mantıklı olduğu ortamınızın özelliklerine bağlı olabilir. Örneğin, daha büyük bir tablonun taşınması daha fazla zaman alacaktır. Ancak bunu yaparak, sharding gibi ek işlemler yapmanıza gerek kalmadan önce, daha fazla hareket alanına sahip olan ek veya daha yeni donanımlardan yararlanabilirsiniz.

Benzer şekilde daha sık güncellenen tablolar da taşıma süresini uzatabilir.

4.4.2. Canlı Trafiğe Etkisi

Dahili olarak bir MoveTables işlemi hem bir tablo kopyalama hem de tabloda yapılan tüm değişikliklere abone olma işlemlerinden oluşur. Vitess, hem tablo kopyalama hem de abonelik değişikliklerini uygulama performansını artırmak için toplu işleme (batch processing) yöntemini kullanır. Ancak değişiklik oranı daha düşük olan tabloların daha hızlı taşınmasını beklemeniz gerekir.

Aktif taşıma süresi boyunca veriler, ana sunucu yerine kopyalardan kopyalanır. Bu durum, canlı trafik üzerindeki etkinin minimumda kalmasını sağlamaya yardımcı olur (single node olmayan shard edilmiş sistemler için geçerli olan durumlar için).

MoveTables işleminin “SwitchTraffic” aşaması sırasında, primary tabletler içi Vitess kısa süreliğine erişilemez (unavailable) olabilir. Bu erişilemezlik genellikle birkaç saniyedir. Ancak, sisteminizde primary sunucudan replica'lara doğru yüksek bir replikasyon gecikmesi (replication lag) varsa bu süre daha uzun olacaktır. (Bkz. “[MoveTables User Guides](#)”).

4.5. Query Rewriting (Sorgu Yeniden Yazma)

Vitess, kullanıcının tek bir veritabanına tek bir bağlantısı varmış illüzyonunu yaratmak için çok sıkı çalışır. Gerçekte ise tek bir sorgu birden fazla veritabanıyla etkileşime girebilir ve aynı veritabanına giden birden fazla bağlantıyı kullanabilir. Burada Vitess'in ne yaptığını ve bunun sizi nasıl etkileyebileceğini inceleyeceğiz.

4.5.1. Query Splitting (Sorgu Parçalama)

Shard'lar arası join içeren karmaşık bir sorgunun, öncelikle vindex arama tablolarını tutan bir tabletten bilgi çekmesi gerekebilir. Ardından, daha fazla veri için iki farklı shard'a sorgu atmak üzere bu bilgiyi kullanır ve sonrasında gelen sonuçları kullanıcının alacağı tek bir sonuç halinde birleştirir. MySQL'e ulaşan sorgular genellikle orijinal sorgunun sadece birer parçasıdır ve nihai sonuç VTGate seviyesinde bir araya getirilir.

4.5.2. Connection Pooling (Bağlantı Havuzlaması)

Bir tablet, bir kullanıcı adına sorgu çalıştırmak için MySQL ile konuştuğunda, kullanıcı başına atanmış (dedicated) özel bir bağlantı kullanmaz; bunun yerine arkadaki mevcut bağlantıyı kullanıcılar arasında paylaşır. Bu durum, oturumda (session) herhangi bir

durum/veri-state/data saklamanın güvenli olmadığı anlamına gelir, çünkü sonraki sorguların aynı bağlantı üzerinde çalışmaya devam edeceğinden veya bu bağlantının daha sonra başka kullanıcılar tarafından kullanılmayacağından emin olamazsınız.

4.5.3. Server System Variables (Sunucu Sistem Değişkenleri)

Bir kullanıcı, MySQL'in sunduğu birçok farklı sistem değişkeninden birini değiştirmek de isteyebilir. Vitess, sistem değişkenlerini beş farklı yöntemden biriyle ele alır:

1. **No op:** Bazı ayarlar için Vitess, ayarı sessizce görmezden gelir. Bu, shard edilmiş bir mimaride pek mantıklı olmayan ve MySQL'in davranışını ilginç bir şekilde değiştirmeyen sistem değişkenleri için geçerlidir.
2. **Check and fail if not already set:** Bunlar değişmemesi gereken ayarlardır, ancak Vitess, değişkeni zaten olduğu değere ayarlamaya çalışan SET ifadelerine izin verecektir (aksi halde hata verir).
3. **Not supported:** Bu ayarlar için, bunları değiştirmeye çalışmak her zaman bir hata ile sonuçlanır.
4. **Vitess aware:** Bunlar Vitess'in kendi davranışını değiştiren ayarlardır ve MySQL'e aşağıya gönderilmezler.
5. **Reserved connection:** Veritabanı ayarlarını SQL veya uygulama katmanınızda dinamik olarak değiştirdiğinizde, Vitess'in o ana kadar ki tüm kullanıcıların ortaklaşa paylaştığı o veritabanı bağlantısını havuzdan çıkartıp, sadece o anki oturuma özel olarak kilitlemesi ve rezerve etmesi durumudur. Normal şartlarda Vitess, performansı maksimumda tutmak için bir sorgu biter bitmez o bağlantıyı hemen havuzun içine geri fırlatır ve sıradaki başka bir kullanıcının sorgusuna tahsis eder. Ancak bağlantıya özel bir ayar yapıldığında, Vitess bu ayarın havuzdaki diğer kullanıcıların sorgularını bozmaması için o bağlantıyı ortak kullanımdan tamamen meneder. Bu durum her istekte yaşanırsa, ortak havuzda dönecek boş bağlantı kalmayacağı için sistemin performansı ciddi şekilde çakılır. Bu yüzden bu tarz ayarları uygulama kodu içinden veya sql komutlarıyla yapmak yerine, doğrudan MySQL sunucularının kendi ana yapılandırma dosyalarından (my.cnf) kalıcı ve global olarak ayarlamak en doğru mimari çözümdür. Daha fazla bilgi için (Bkz. "[Reserved Connections](#)").

Vitess tarafından işlenen tüm sistem değişkenlerinin ve bunların nasıl işlendiğinin listesi:

Bkz “[System Variables](#)”

4.6. Replication Graph (Çoğaltma Grafiği)

Replication graph, birincil veritabanları ve ilgili kopyaları arasındaki ilişkileri tanımlar. Bir arıza durumunda, çoğaltma grafiği, Vitess’in tüm mevcut kopyaları yeni belirlenmiş birincil veritabanına yönlendirmesini ve böylece çoğaltmanın devam etmesini sağlar.

4.7. Shard

Bir shard, bir keyspace’in alt kümesidir. Bir keyspace her zaman bir veya daha fazla shard içerir. Bir shard tipik olarak bir aden birincil MySQL sunucusu ve potansiyel olarak birçok MySQL kopyası barındırır.

Bir shard içindeki her MySQL örneği tamamen aynı veriye sahiptir (replikasyon gecikmesini göz ardı edersek). Kopyalar, read-only trafiğe hizmet verebilir, uzun süren veri analiz sorgularını çalıştırabilir veya yönetimsel görevleri (yedekleme, geri yükleme, veri karşılaştırma vb.) yerine getirebilir.

Shard edilmemiş bir keyspace, içinde yalnızca tek bir shard barındıran keyspace’tir. Vitess, geleneksel olarak bu tek shard’ı “0” (veya bazen “-”) olarak adlandırır. Shard edildiğinde ise bir keyspace, içinde birbiriyle çakışmayan verilerin bulunduğu N adet shard’a sahip olur. Bir keyspace içindeki shard sayısı, kullanım senaryosuna ve yük özelliklerine bağlı olarak değişebilir; bazı Vitess kullanıcılarının bazı keyspace’lerinde yüzlerce shard bulunmaktadır.

Vitess mimarisinde bir shard içerisinde bir adet birincil veritabanı, ve birincil veritabanının kopyaları bulunur.

Shard Adlandırma İçin Bkz. “[Shard Naming](#)”

4.7.1. Resharding

Vitess, canlı bir cluster üzerinde shard sayısının değiştirildiği “resharding” işlemini destekler. Bu işlem, bir veya daha fazla shard’ın daha küçük parçalara bölünmesi (splitting) veya komşu shard’ların daha büyük parçalar halinde birleştirilmesi (merging) şeklinde olabilir.

Resharding sırasında, kaynak shardlar'daki veriler hedef shard'lara kopyalanır, replikasyonun günce durumu yakalamasına (catch up) izin verilir ve ardından veri bütünlüğünden emin olmak için orijinal verilerle karşılaştırılır. Daha sonra, canlı trafiğe hizmet veren altyapı hedef shard'lara kaydırılır ve kaynak shard'lar silinir.

- **Catch Up (Yetişmek/Yakalamak):** Yeni shard'ların, canlı sistemdeki eski shard'la birebir aynı saniyeye gelmesi, yani aradaki zaman ve veri farkını sıfırlayıp güncel durumu yakalaması demektir.

4.8. Tablet

Tablet, genellikle aynı makineden çalışan bir mysqld işlemi ve karşılık gelen vttablet işleminin bir birleşimidir. Her tablete, şu anda hangi rolü üstlendiğini belirten bir table türü atanır.

Sorgular, bir VTGate sunucusu aracılığıyla bir tablete yönlendirilir.

4.8.1. Tablet Türleri

- **Primary (Ana sunucu):** Şu anda kendi shardı için MySQL ana sunucusu rolünü üstlenen replica tablettir.
- **Replica (Çoğaltma/Replika):** İleride primary rolüne yükseltilmeye uygun olan bir MySQL kopyasıdır. Geleneksel olarak bunlar, doğrudan kullanıcının karşısına çıkan canlı okuma trafiğini karşılamak için ayrılmıştır.
- **Rdonyl (salt okunur):** Kesinlikle primary rolüne yükseltilemeyen bir MySQL kopyasıdır. Geleneksel olarak bunlar, yedek alma, verileri başka sistemlere aktarma, ağır analitik sorgular ve MapReduce gibi arka plan işleme görevleri için kullanılır.
- **Backup (Yedekleme):** Tutarlı bir anlık görüntüde (consistent snapshot) çoğaltmayı durdurmuş olan tablettir. Bu sayede kendi shard'ı için yeni bir yedek yükleyebilir. İş bittikten sonra replikasyona kaldığı yerden devam eder ve eski tablet tipine geri döner.
- **Restore (Geri Yükleme):** Veri olmadan başlatılmış ve en son yedeklemeden kendini geri yükleme sürecinde olan bir tablet. İşlem bittikten sonra,

yedeklemenin GTID konumunda çoğaltmaya başlayacak veya replica ya da rdonly hale gelecektir.

- **Drained (Boşaltılmış):** Bir Vitess arka plan işlemi tarafında ayrılmış (örneğin resharding işlemi için kullanılan rdonly tabletler) ve normal trafik alımı durdurulmuş tablettir.

GTID (Global Transaction Identifier)

Dağıtık veya replikasyonlu veritabanı sistemlerinde, gerçekleşen her bir veri değiştirme işlemine (transaction) tüm güme genelinde verilen benzersiz bir sıra numarasıdır.

Sistemdeki her bir sunucunun hangi verileri işlediğini ve hangilerinde eksik kaldığını tam olarak tespit etmesini sağlar. Böylece bir sunucu çöktüğünde, yedekten geri yüklendiğinde veya yeni bir kopyası oluşturulduğunda, diğer sunucularla arasındaki veri farkını milimetrik olarak ölçerek tam kaldığı noktadan itibaren hatasız bir şekilde senkronize olabilmesine imkân tanır.